Grupo 1

AgroSmart

SISTEMA DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO AGRÍCOLA

Introducción

- La agricultura es una de las actividades más importantes a nivel mundial y clave para la seguridad alimentaria.
- Este sector consume aproximadamente el 70% del agua dulce disponible.
- En países como el Perú, especialmente en la costa, el agua es un recurso limitado.

- La demanda de agua sigue aumentando por el crecimiento poblacional.
- Esto genera una fuerte presión sobre los recursos hídricos, especialmente en zonas con escasez.

Importancia

- Alrededor del 20% de los suelos agrícolas están afectados por salinización.
- Este problema reduce la productividad y calidad de los cultivos.

- Cada año se pierden tierras agrícolas por degradación del suelo.
- Una mala gestión del riego agrava la escasez de agua y el daño ambiental.

ODS:

¿QUÉ SON LAS ODS?

Los ODS son objetivos globales de la ONU para un desarrollo sostenible. Son un conjunto de 17 metas globales adoptadas como parte de la Agenda 2030.

ODS RELACIONADAS:

- ODS 6: Uso eficiente del agua en el riego.
- ODS 9: Innovación tecnológica: Sensor de conductividad eléctrica y humedad
- ODS 12: Producción responsable: Uso responsable de recursos naturales.
- ODS 15: Protección del suelo: Prevención de su degradación.

Uso ineficiente del agua en la agricultura

Debido a la falta de monitoreo de las condiciones del suelo y al uso de métodos de riego empíricos, genera desperdicio del recurso hídrico y degradación del suelo, especialmente en zonas agrícolas como Huaral (Lima), donde existe una alta variabilidad en las propiedades del suelo.

Problemas específicos:

1. El riego se realiza de manera empírica o “al ojo”, sin información precisa sobre las condiciones del suelo.
2. Los suelos presentan variabilidad en sus propiedades, como salinidad y baja materia orgánica, lo que afecta la retención de agua y nutrientes.
3. El manejo inadecuado del riego puede provocar acumulación de sales en el suelo y reducir la productividad de los cultivos.

Causas

- Falta de monitoreo de las condiciones del suelo para conocer su humedad y composición.
- Uso de métodos tradicionales de riego sin apoyo de herramientas tecnológicas.
- Variabilidad en las propiedades del suelo, lo que dificulta aplicar una cantidad adecuada de agua.

Consecuencias

- Uso ineficiente del recurso hídrico en la actividad agrícola.
- Degradación del suelo debido al exceso de riego y acumulación de sales.
- Disminución de la productividad de los cultivos y posibles pérdidas agrícolas.

Propuesta

Nuestra propuesta consiste en implementar un sistema inteligente de autoriego basado en sensores de humedad del suelo.

Está orientado a optimizar el uso del agua en terrenos agrícolas en producción, evitando prácticas empíricas como el riego “al ojo”.

Busca reducir el desperdicio hídrico y prevenir la degradación del suelo, especialmente la salinización causada por el exceso de riego en zonas como Huaral.

GRUPO 1

Funcionamiento

Paso 1: Medición de la humedad del suelo
Se utiliza un sensor como:

- Sensor de humedad capacitivo (Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2)
- Mide la cantidad de agua presente en el suelo

Paso 2: Envío y procesamiento de datos

- El sensor está conectado a un microcontrolador (Arduino / ESP32)
- Los datos se procesan en tiempo real
- Se comparan con valores óptimos del cultivo

Paso 3: Activación del sistema de riego

- Se activa una bomba de agua o electroválvula
- Controlada mediante un módulo relé

Paso 4: Distribución del agua

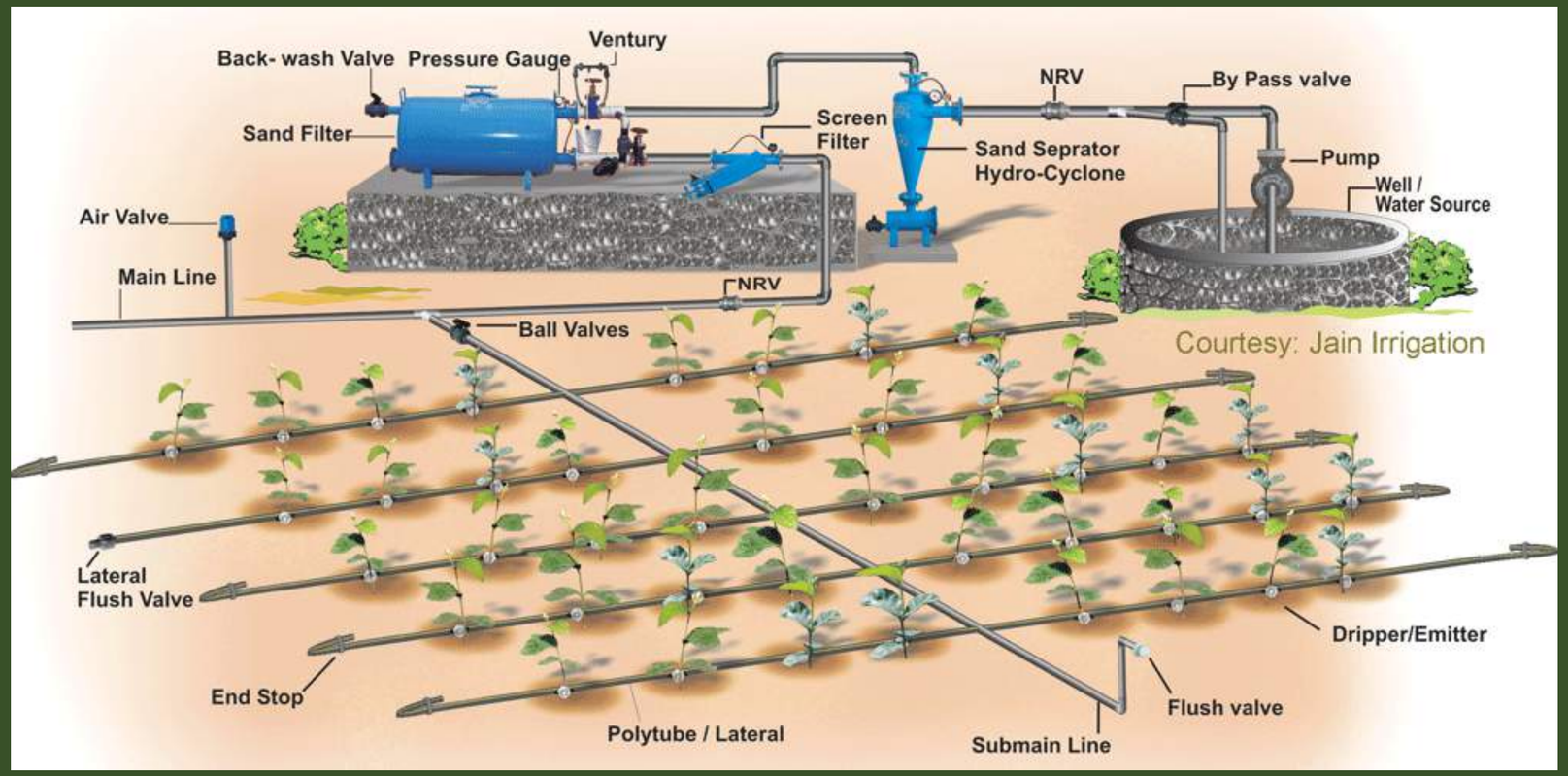
- El agua se distribuye mediante:
  - Sistema de riego por goteo (Evita desperdicio y exceso de agua)

Paso 5: Monitoreo continuo

- El sistema mide constantemente la humedad
- Detiene el riego automáticamente cuando se alcanza el nivel óptimo

GRUPO 1

Sistema de riego por goteo



Beneficios

- Reduce el consumo de agua en la agricultura
- Evita el riego excesivo y la salinización del suelo
- Mantiene la fertilidad del suelo a largo plazo
- Mejora la eficiencia del riego
- Incrementa la productividad de los cultivos
- Reduce costos para los agricultores
- Contribuye a la sostenibilidad agrícola

Estado de arte

TENDENCIAS ACTUALES

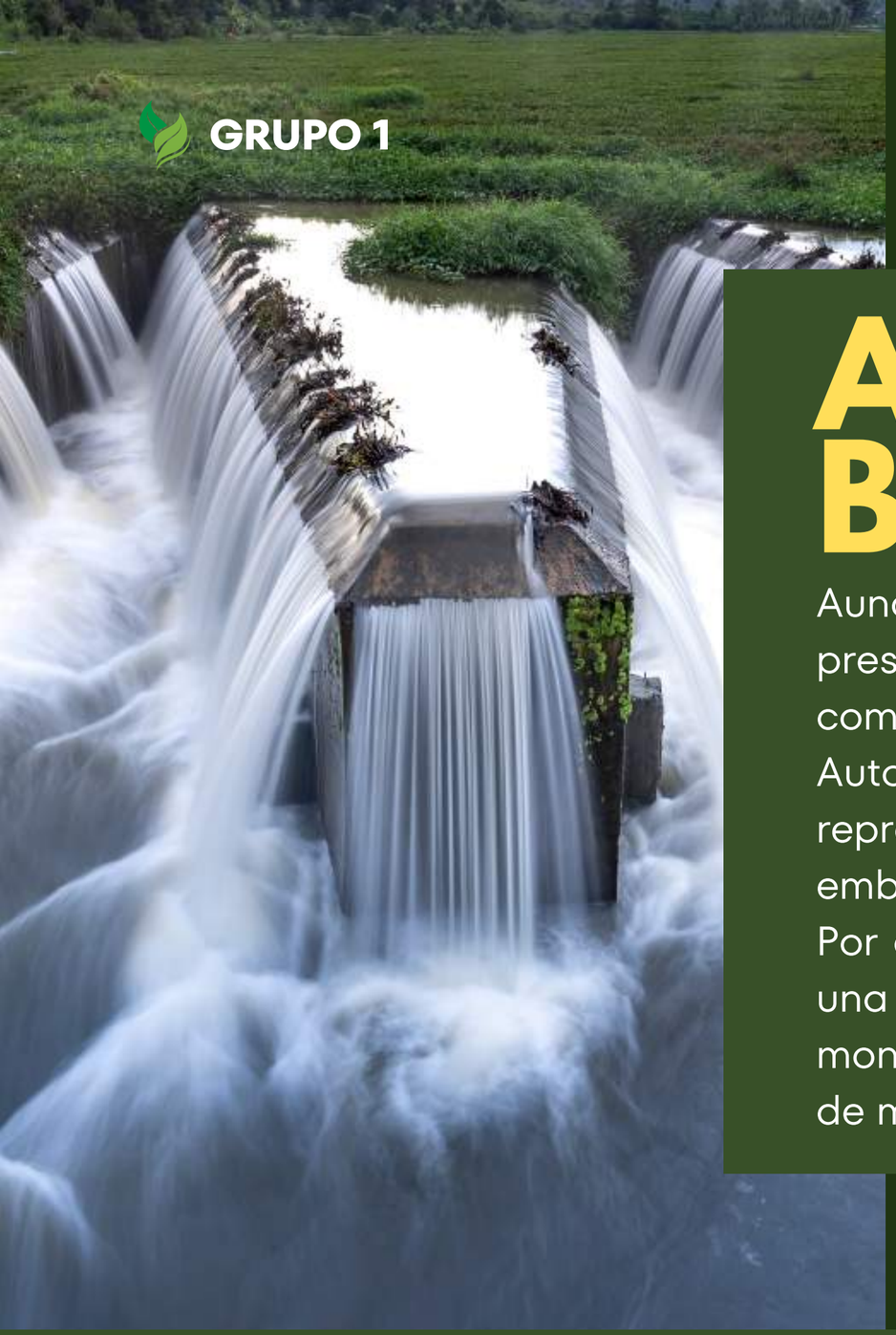
Actualmente, la agricultura inteligente incorpora tecnologías como:

- Sensores IoT para monitoreo en tiempo real de humedad, temperatura y salinidad.
- Sistemas de riego automatizado que activan válvulas según datos del suelo.
- Machine Learning e Inteligencia Artificial para predecir necesidades de riego y detectar estrés hídrico mediante imágenes.
- Aplicaciones móviles para visualización y control remoto de cultivos.

Estas tecnologías permiten reducir hasta un 30% del consumo de agua, mejorando la eficiencia hídrica y reduciendo costos operativos.

Diversos estudios han demostrado que la gestión eficiente del agua en la agricultura depende directamente del monitoreo preciso de las condiciones del suelo. Según la FAO (2024), más del 20% de las tierras irrigadas presentan problemas de salinización debido al manejo inadecuado del riego, afectando la productividad y sostenibilidad agrícola.

Asimismo, investigaciones del INIA (2026) evidencian que variables como la humedad, conductividad eléctrica y pH del suelo son fundamentales para evaluar la fertilidad y optimizar el uso del agua en cultivos.



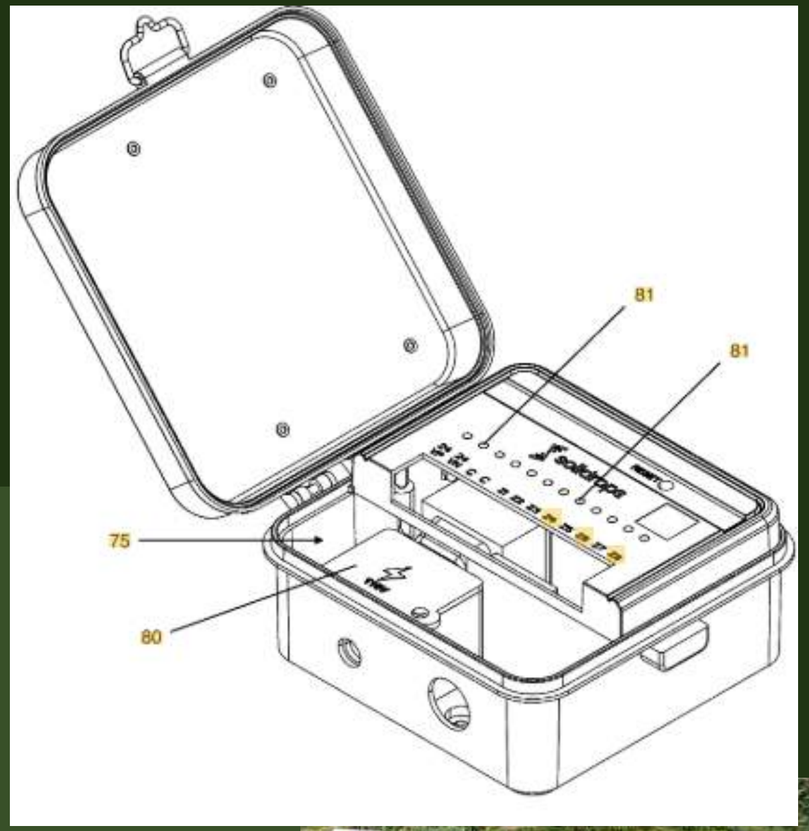
Análisis Crítico y Base Académica

Aunque existen soluciones tecnológicas avanzadas, muchas aún presentan limitaciones en accesibilidad económica o integración completa de variables del suelo y planta en una sola plataforma.

Autores como Isidoro (2011) destacan que la agricultura de precisión representa una solución clave para minimizar impactos ambientales; sin embargo, su implementación en contextos locales aún es limitada.

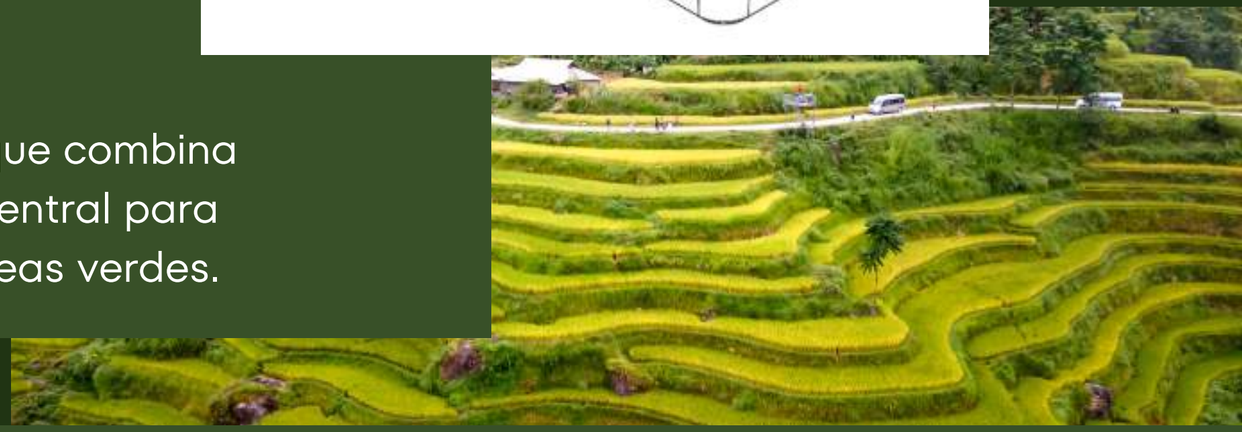
Por ello, nuestro proyecto se fundamenta en la necesidad de desarrollar una herramienta accesible, automatizada e inteligente que combine monitoreo de suelo, análisis visual del cultivo e IA para optimizar el riego de manera integral.

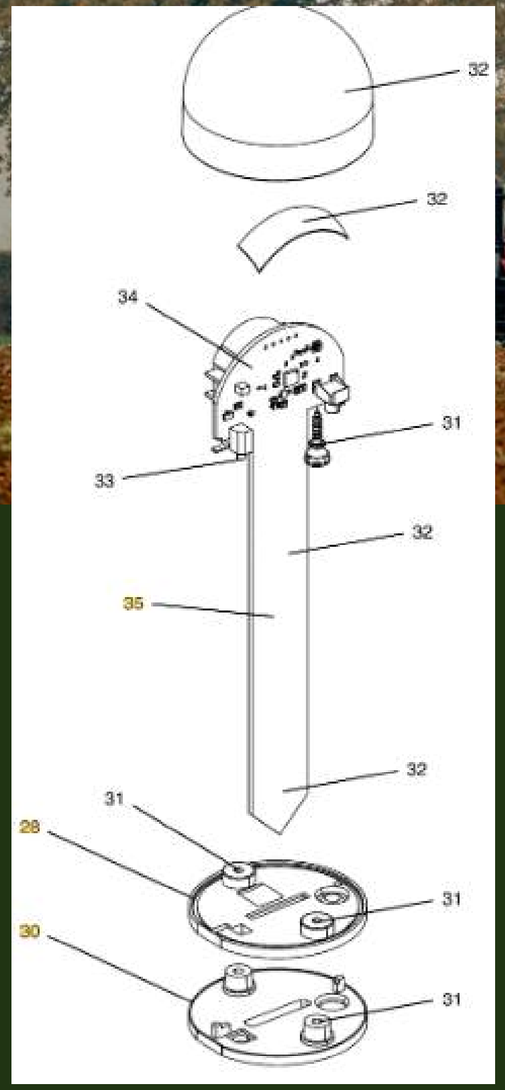
GRUPO 1



Sistema de riego, sensor de riego y programación inteligente para el riego, procesos y métodos de uso

Número: US20250048979A1
Año de publicación: 2024
Contenido: sistema inteligente de riego automatizado que combina sensores, comunicación inalámbrica y un controlador central para optimizar el uso del agua en cultivos, césped u otras áreas verdes.





Funcionamiento

- Captación de datos: sensores distribuidos en el suelo y el entorno miden variables como humedad a distintas profundidades, lluvia, luz y otras condiciones ambientales.
- Transmisión: los datos se envían de forma inalámbrica hacia el controlador y/o una plataforma informática.
- Análisis y decisión: el sistema procesa la información junto con datos externos (como clima o tipo de suelo) mediante reglas y aprendizaje automático, ajustando la programación del riego.
- Ejecución: el controlador activa o desactiva válvulas del sistema de riego, aplicando agua solo cuando es necesario y registrando datos para mejorar decisiones futuras.

Limitaciones

- Costo elevado: requiere múltiples sensores de humedad, controladores, repetidores de señal y una plataforma informática.
- Requiere conectividad inalámbrica: inclusive acceso a internet o servicios en la nube, lo que limita su uso en zonas rurales o con baja cobertura, por ejemplo, el sistema obtiene información climática principalmente de fuentes externas a través de internet.
- Instalación compleja: especialmente en terrenos grandes o irregulares.
- Cobertura limitada: si no se instalan suficientes sensores, la información obtenida puede no representar adecuadamente todas las zonas del terreno. Además, factores como la sombra, la pendiente o el tipo de cultivo pueden generar variaciones en la humedad del suelo, lo que requiere ajustes adicionales en la configuración del sistema de riego.

Vacíos y carencias

Motivo 1. Efecto real:

- cómo impacta en el rendimiento real (producción/área)
- calidad del cultivo (tamaño, color, nutrientes)
- variaciones entre cultivos distintos

Motivo 2. Factores biológicos:

- plagas y enfermedades
- interacción planta–ambiente
- estrés vegetal no hídrico

Motivo 3. Contexto geográfico:

- funcionamiento en climas extremos (desértico, tropical, alta montaña)
- variabilidad entre tipos de suelo complejos
- desempeño en agricultura a gran o pequeña escala

Motivo 4. Viabilidad económica:

- retorno de inversión
- accesibilidad para pequeños productores

Comparativa

- Monitoreo integral del suelo: medición de humedad, pH y salinidad para una evaluación más completa.
- Optimización inteligente del riego: uso de machine learning para ajustar el suministro de agua según las condiciones reales.
- Funcionamiento independiente: opera de forma local sin necesidad de internet.
- Instalación simple: no requiere redes complejas ni configuraciones avanzadas.
- Facilidad de mantenimiento: componentes accesibles y fáciles de reemplazar.
- Bajo costo y alta accesibilidad: solución económica frente a sistemas más complejos.

Referencias

- International Atomic Energy Agency. Gestión del agua con fines agrícolas . IAEA; 2018 . Available from: http://www.iaea.org/es/temas/gestion-del-agua-con-fines-agricolas
- Isidoro Ramírez D. Minimización de impactos en la agricultura de regadío. 2010 . Available from: http://hdl.handle.net/10532/1606
- Quispe Matos KR, Carbajal Llosa CM, Mejia Maita SY, Chuchon Remon RJ, Quiñones Trejo RA, Samaniego Vivanco TD, et al. Variación espacial de la fertilidad del suelo en la EEA Donoso [Internet]. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA); 2026 . Available from: http://hdl.handle.net/20.500.12955/3064
- Velasco-Muñoz J, Aznar-Sánchez J, Belmonte-Ureña L, Román-Sánchez I. Sustainable Water Use in Agriculture: A Review of Worldwide Research. Sustainability. 2018 Apr 5;10(4):1084. doi:10.3390/su10041084
- BID verifica avances de investigación en Estación Experimental Agraria Donoso del INIA – Instituto Nacional de Innovación Agraria. 2019 Nov 15. Available from: https://www.inia.gob.pe/2019-nota-140/
- FAO. Water for sustainable food and agriculture. FAO; 2016 . p. 33. Available from: https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i7959en
- Shamshiri RR, Balasundram SK, Rad AK, Sultan M, Hameed IA. An Overview of Soil Moisture and Salinity Sensors for Digital Agriculture Applications. In: Digital Agriculture, Methods and Applications. IntechOpen; 2022. Available from: https://www.intechopen.com/chapters/82324 doi:10.5772/intechopen.103898
- Avila JZ. Reporte Electrónico Tecnológico (RET): Sistemas y equipos inteligentes de aplicación en la Agricultura. 2022. Available from: https://www.patenta.pe/wp-content/uploads/2025/05/RET-Agricultura.pdf
- ONU. Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible. Available from: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

GRUPO 1

¡Gracias por su atención!